

Отчёт по лабораторной работе №7

по курсу: Архитектура компьютера и операционных систем

Иванова Анастасия Сергеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	1. Выполним все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы (рис. 2.1):	6
2.2	2. Выполним следующие действия:	6
2.3	3. Определим опции команды <code>chmod</code> , необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:	9
2.4	4. Прделаем приведённые ниже упражнения:	9
2.5	5. Прочитаем <code>man</code> по командам <code>mount</code> , <code>fsck</code> , <code>mkfs</code> , <code>kill</code> и кратко их охарактеризуем, приведя примеры:	12
2.6	<code>mount</code>	12
2.7	<code>fsck</code>	13
2.8	<code>mkfs</code>	13
2.9	<code>kill</code>	14
3	Контрольные вопросы	15
3.1	1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.	15
3.2	2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.	16
3.3	3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе?	17
3.4	4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы?	18
3.5	5. Как создаётся файловая система?	18
3.6	6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.	19
3.7	7. Приведите основные возможности команды <code>cp</code> в Linux.	19
3.8	8. Приведите основные возможности команды <code>mv</code> в Linux.	20
3.9	9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?	21
4	Вывод	23

Список иллюстраций

2.1	Выполнение программ из примеров	6
2.2	Копирование файла	6
2.3	Создание директории	7
2.4	Перенос файла	7
2.5	Переименовка файла	7
2.6	Создание файла	7
2.7	Создание каталога	8
2.8	Перемещение файла	8
2.9	Перемещение каталога	8
2.10	Выделение прав доступа	9
2.11	Просмотр содержимого	9
2.12	Копирование файла	10
2.13	Перемещение файла	10
2.14	Копирование файла	10
2.15	Перемещение каталога	10
2.16	Лишение права на чтение	10
2.17	Попытка просмотра файла	11
2.18	Попытка копирования файла	11
2.19	Возвращение прав	11
2.20	Лишение прав на выполнение	11
2.21	Переход в каталог	11
2.22	Возвращение прав на выполнение	12
2.23	Характеристика команды	12
2.24	Характеристика команды	13
2.25	Характеристика команды	13
2.26	Характеристика команды	14

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 1. Выполним все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы (рис. 2.1):

```
asivanova1@fedora:~$ touch abc1
asivanova1@fedora:~$ cat abc1
asivanova1@fedora:~$ gedit abc1
(gedit:2844): Gtk-WARNING **: 22:30:34.936: Calling org.freedesktop.portal.Inhibit.Inhibit failed: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: Не существует интерфейса "org.freedesktop.portal.Inhibit" на объекте по пути /org/freedesktop/portal/desktop
^C
asivanova1@fedora:~$ cat abc1
shf
adfgh
sfgh
sfgh
weret
2345
ewrtgb
asivanova1@fedora:~$ less %
```

Рисунок 2.1: Выполнение программ из примеров

2.2 2. Выполним следующие действия:

2.2.1 2.1. Скопируем файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовем его equipment (рис. 2.2):

```
asivanova1@fedora:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
asivanova1@fedora:~$ ls
abc1      Downloads  GitHubDesktop-linux-amd64-3.4.7-linux1.deb  work_1sem  Загрузки  Общедоступные
Desktop   equipment  LICENSE                                       Видео     Изображения  'Рабочий стол'
Documents git-extended work      Документы  Музыка     Шаблоны
```

Рисунок 2.2: Копирование файла

2.2.2 2.2. В домашнем каталоге создадим директорию ~/ski.places (рис. 2.3):

```
asivanova1@fedora:~$ mkdir ~/ski.places
```

Рисунок 2.3: Создание директории

2.2.3 2.3. Переместим файл equipment в каталог ~/ski.places (рис. 2.4):

```
asivanova1@fedora:~$ mv ~/equipment ~/ski.places/  
asivanova1@fedora:~$ cd ~/ski.places/  
asivanova1@fedora:~/ski.places$ ls  
equipment
```

Рисунок 2.4: Перенос файла

2.2.4 2.4. Переименуем файл ~/ski.places/equipment в ~/ski.places/equiplist (рис. 2.5):

```
asivanova1@fedora:~/ski.places$ mv ~/ski.places/equipment ~/ski.places/equiplist  
asivanova1@fedora:~/ski.places$ cd ~/ski.places/  
asivanova1@fedora:~/ski.places$ ls  
equiplist
```

Рисунок 2.5: Переименовка файла

2.2.5 2.5. Создадим в домашнем каталоге файл abc1 и скопируем его в каталог ~/ski.places, назовем equiplist2 (рис. 2.6):

```
asivanova1@fedora:~$ cp ~/abc1 ~/ski.places/equiplist2  
asivanova1@fedora:~$ cd ~/ski.places/  
asivanova1@fedora:~/ski.places$ ls  
equiplist equiplist2
```

Рисунок 2.6: Создание файла

2.2.6 2.6. Создадим каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases (рис. 2.7):

```
asivanova@fedora:~$ cd ~/ski.plases/
asivanova@fedora:~$ mkdir ~/ski.plases/equipment
asivanova@fedora:~$ cd ~/ski.plases/
asivanova@fedora:~/ski.plases$ ls
equiplist  equiplist2  equipment
```

Рисунок 2.7: Создание каталога

2.2.7 2.7. Переместим файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment (рис. 2.8):

```
asivanova@fedora:~$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipment/
asivanova@fedora:~$ mv ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
asivanova@fedora:~$ cd ~/ski.plases/equipment/
asivanova@fedora:~/ski.plases/equipment$ ls
equiplist  equiplist2
```

Рисунок 2.8: Перемещение файла

2.2.8 2.8. Создадим и переместим каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовем его plans (рис. 2.9):

```
asivanova@fedora:~$ mkdir ~/newdir
asivanova@fedora:~$ mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
asivanova@fedora:~$ cd ~/ski.plases/
asivanova@fedora:~/ski.plases$ ls
equipment  plans
```

Рисунок 2.9: Перемещение каталога

2.3 3. Определим опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:

3.1. drwxr-r- ... australia 3.2. drwx-x-x ... play 3.3. -r-xr-r- ... my_os 3.4. -rw-rw-r- ... feathers

(рис. 2.10):

```
asivanova1@fedora:~$ touch australia play my_os feathers
asivanova1@fedora:~$ chmod 744 australia
asivanova1@fedora:~$ chmod 711 play
asivanova1@fedora:~$ chmod 544 my_os
asivanova1@fedora:~$ chmod 664 feathers
```

Рисунок 2.10: Выделение прав доступа

2.4 4. Проделаем приведённые ниже упражнения:

2.4.1 4.1. Просмотрим содержимое файла /etc/passwd

(рис. 2.11):

```
asivanova1@fedora:~$ cat /etc/passwd
passwd      passwd-      passwdqc.conf
asivanova1@fedora:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tcp:x:50:50:Account used for TCP access:/:/usr/sbin/nologin
```

Рисунок 2.11: Просмотр содержимого

2.4.2 4.2. Скопируем файл ~/feathers в файл ~/file.old (рис. 2.12):

```
asivanova1@fedora:~$ cp ~/feathers ~/file.old
```

Рисунок 2.12: Копирование файла

2.4.3 4.3. Переместим файл ~/file.old в каталог ~/play (рис. 2.13):

```
asivanova1@fedora:~$ cp ~/feathers ~/file.old
asivanova1@fedora:~$ mv ~/file.old ~/play
asivanova1@fedora:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/asivanova1/play: Это не каталог
asivanova1@fedora:~$ ls
abcl1      Downloads      LICENSE        work          Загрузки      'Рабочий с
australia  feathers      my_os         work_1sem     Изображения   Шаблоны
Desktop    git-extended  play          work_1sem     Видео          Музыка
Documents  GitHubDesktop-linux-amd64-3.4.7-linux1.deb  ski.places    Документы     Общедоступные
```

Рисунок 2.13: Перемещение файла

2.4.4 4.4. Скопируем каталог ~/play в каталог ~/fun (рис. 2.14):

```
Documents  GitHubDesktop-linux-amd64-3.4.7-linux1.deb
asivanova1@fedora:~$ cp -r ~/play ~/fun
```

Рисунок 2.14: Копирование файла

2.4.5 4.5. Переместим каталог ~/fun в каталог ~/play и назовем его games (рис. 2.15):

```
asivanova1@fedora:~$ mkdir ~/play_catalog
asivanova1@fedora:~$ mv ~/fun ~/play_catalog/games
```

Рисунок 2.15: Перемещение каталога

2.4.6 4.6. Лишим владельца файла ~/feathers права на чтение (рис. 2.16):

```
asivanova1@fedora:~$ chmod u-r ~/feathers
```

Рисунок 2.16: Лишение права на чтение

2.4.7 4.7. Попытаемся просмотреть файл ~/feathers командой cat (рис. 2.17):

```
asivanova1@fedora:~$ cat ~/feathers
cat: /home/asivanova1/feathers: Отказано в доступе
```

Рисунок 2.17: Попытка просмотра файла

2.4.8 4.8. Попытаемся скопировать файл ~/feathers (рис. 2.18):

```
asivanova1@fedora:~$ cp ~/feathers ~/feathers_copy
cp: невозможно открыть '/home/asivanova1/feathers' для чтения: Отказано в доступе
```

Рисунок 2.18: Попытка копирования файла

2.4.9 4.9. Вернем владельцу файла ~/feathers право на чтение (рис. 2.19):

```
asivanova1@fedora:~$ chmod u+r ~/feathers
```

Рисунок 2.19: Возвращение прав

2.4.10 4.10. Лишим владельца каталога ~/play права на выполнение (рис. 2.20):

```
asivanova1@fedora:~$ chmod u-r ~/play
```

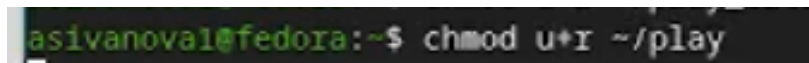
Рисунок 2.20: Лишение прав на выполнение

2.4.11 4.11. Перейдем в каталог ~/play. Что произошло (рис. 2.21):

```
asivanova1@fedora:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/asivanova1/play: Это не каталог
```

Рисунок 2.21: Переход в каталог

2.4.12 4.12. Вернем владельцу каталога ~/play право на выполнение (рис. 2.22):



```
asivanova1@fedora:~$ chmod u+r ~/play
```

Рисунок 2.22: Возвращение прав на выполнение

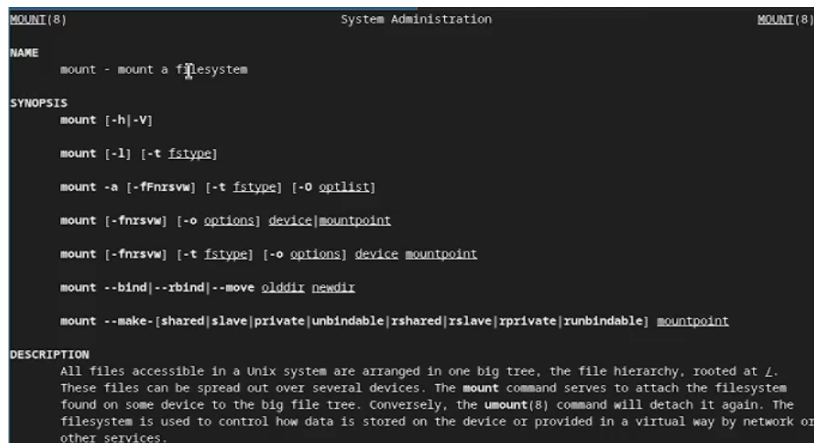
2.5 5. Прочитаем man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуем, приведя примеры:

2.6 mount

Назначение: монтирование файловых систем (подключение дисков, разделов, устройств к каталогам).

Пример: “bash mount /dev/sda1 /mnt

(рис. 2.23):



```
MOUNT(8) System Administration MOUNT(8)

NAME
  mount - mount a filesystem

SYNOPSIS
  mount [-h] -V

  mount [-l] [-t fstype]

  mount -a [-ffnrsvw] [-t fstype] [-O optlist]

  mount [-fnrsvw] [-o options] device mountpoint

  mount [-fnrsvw] [-t fstype] [-o options] device mountpoint

  mount --bind|--bind|--move olddir newdir

  mount --make-[shared|slave|private|unbindable]|rshared|rsave|rprivate|runbindable] mountpoint

DESCRIPTION
  All files accessible in a Unix system are arranged in one big tree, the file hierarchy, rooted at /.
  These files can be spread out over several devices. The mount command serves to attach the filesystem
  found on some device to the big file tree. Conversely, the umount(8) command will detach it again. The
  filesystem is used to control how data is stored on the device or provided in a virtual way by network or
  other services.
```

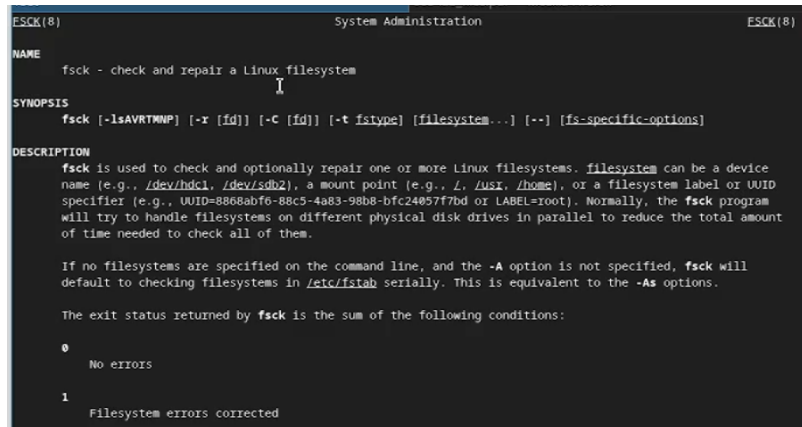
Рисунок 2.23: Характеристика команды

2.7 fsck

Назначение: проверка и восстановление целостности файловой системы.

Пример: ““bash fsck /dev/sda1

(рис. 2.24):



```
FSCK(8)                                     System Administration                                     FSCK(8)

NAME
    fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
    fsck [-lsAVRTWNP] [-x [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...] [--] [fs-specific-options]

DESCRIPTION
    fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems. filesystem can be a device name (e.g., /dev/hdc1, /dev/sdb2), a mount point (e.g., /, /usr, /home), or a filesystem label or UUID specifier (e.g., UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd or LABEL=root). Normally, the fsck program will try to handle filesystems on different physical disk drives in parallel to reduce the total amount of time needed to check all of them.

    If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is not specified, fsck will default to checking filesystems in /etc/fstab serially. This is equivalent to the -As options.

    The exit status returned by fsck is the sum of the following conditions:

    0      No errors
    1      Filesystem errors corrected
```

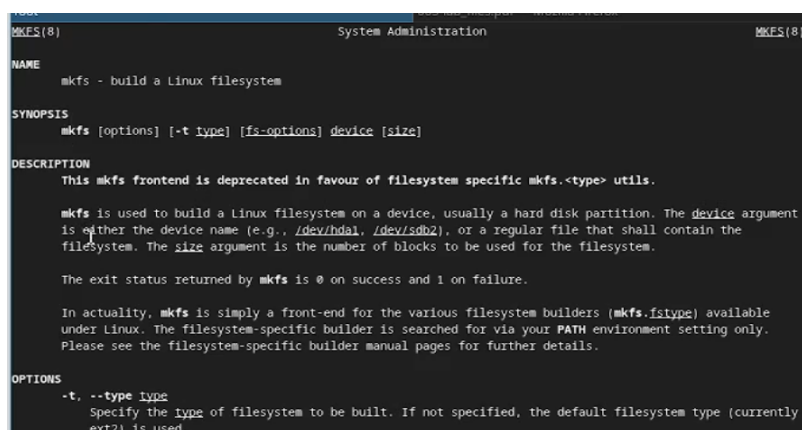
Рисунок 2.24: Характеристика команды

2.8 mkfs

Назначение: создание файловой системы (форматирование раздела).

Пример: ““bash mkfs.ext4 /dev/sdb1

(рис. 2.25):



```
mkfs(8)                                     System Administration                                     mkfs(8)

NAME
    mkfs - build a Linux filesystem

SYNOPSIS
    mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]

DESCRIPTION
    This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem specific mkfs.<type> utils.

    mkfs is used to build a Linux filesystem on a device, usually a hard disk partition. The device argument is either the device name (e.g., /dev/hda1, /dev/sdb2), or a regular file that shall contain the filesystem. The size argument is the number of blocks to be used for the filesystem.

    The exit status returned by mkfs is 0 on success and 1 on failure.

    In actuality, mkfs is simply a front-end for the various filesystem builders (mkfs.fstype) available under Linux. The filesystem-specific builder is searched for via your PATH environment setting only. Please see the filesystem-specific builder manual pages for further details.

OPTIONS
    -t, --type type
        Specify the type of filesystem to be built. If not specified, the default filesystem type (currently ext2) is used.
```

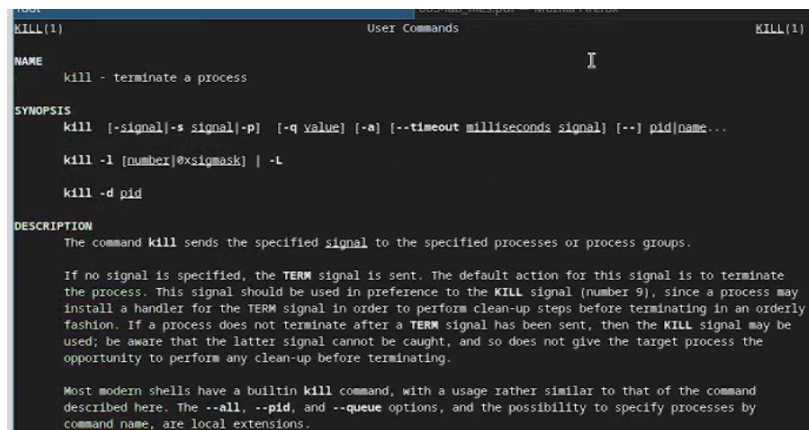
Рисунок 2.25: Характеристика команды

2.9 kill

Назначение: отправка сигналов процессам (завершение, остановка, перезапуск).

Пример: “bash kill -9 1234

(рис. 2.26):



```
root@kali:~# man kill
kill(1)                                User Commands                                kill(1)

NAME
  kill - terminate a process

SYNOPSIS
  kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid/name...

  kill -l [number|0xsigmask] | -L

  kill -d pid

DESCRIPTION
  The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.

  If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to terminate the process. This signal should be used in preference to the KILL signal (number 9), since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM signal has been sent, then the KILL signal may be used; be aware that the latter signal cannot be caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before terminating.

  Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the command described here. The --all, --pid, and --queue options, and the possibility to specify processes by command name, are local extensions.
```

Рисунок 2.26: Характеристика команды

3 Контрольные вопросы

3.1 1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.

Файловые системы, которые могут присутствовать на жёстком диске:

- **ext4** — стандартная файловая система для Linux. Поддерживает журналирование (восстановление после сбоев), большие файлы (до 16 ТБ) и разделы (до 1 ЭБ). Используется для корневого раздела и домашних каталогов.
- **swap** — не файловая система в классическом понимании, а раздел подкачки. Используется для временного хранения данных при нехватке оперативной памяти.
- **EFI System Partition (ESP)** — раздел с файловой системой FAT32, содержит загрузчики для UEFI.
- **tmpfs** — временная файловая система в оперативной памяти, используется для /tmp, /run, /dev/shm. Данные не сохраняются после перезагрузки.

3.2 2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

Стандартная структура файловой системы Linux (FHS — Filesystem Hierarchy Standard):

Каталог	Назначение
/	Корневой каталог, основа всей файловой системы.
/bin	Базовые исполняемые файлы (команды), необходимые для работы системы в однопользовательском режиме.
/boot	Файлы загрузчика (ядро, initrd, GRUB).
/dev	Файлы устройств (диски, терминалы, и т.д.).
/etc	Конфигурационные файлы системы.
/home	Домашние каталоги пользователей.
/lib	Библиотеки, необходимые для программ в /bin и /sbin.
/media	Точки монтирования съёмных носителей.
/mnt	Временные точки монтирования.
/opt	Дополнительное программное обеспечение.
/proc	Виртуальная файловая система, предоставляющая информацию о процессах и ядре.
/root	Домашний каталог суперпользователя.

Каталог	Назначение
/run	Данные о работающей системе (PID-файлы, сокет).
/sbin	Системные исполняемые файлы для администрирования.
/srv	Данные сервисов (например, веб-сервера).
/sys	Виртуальная файловая система для информации об устройствах и ядре.
/tmp	Временные файлы (очищается при перезагрузке).
/usr	Пользовательские программы, библиотеки, документация.
/var	Изменяемые данные (логи, очереди печати, кэш).

3.3 3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе?

Необходимо выполнить **монтирование (mount)** файловой системы. Для этого используется команда `mount`, которая связывает устройство (раздел диска) с точкой монтирования (каталогом). Пример: `bash mount /dev/sdb1 /mnt/data`

После этого содержимое раздела `/dev/sdb1` становится доступным в каталоге `/mnt/data`.

3.4 4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы?

Причины нарушения целостности:

- внезапное отключение питания
- аппаратные сбои (плохие сектора на диске)
- ошибки в работе программ или драйверов
- некорректное завершение работы системы

Устранение повреждений:

1.Использование команды fsck (file system check):

“bash fsck /dev/sda1

2.Для журналируемых файловых систем (ext4) восстановление происходит быстрее за счёт журнала.

3.В некоторых случаях может потребоваться загрузка с Live-системы для проверки корневого раздела.

3.5 5. Как создаётся файловая система?

Файловая система создаётся с помощью команды mkfs (make file system) для выбранного раздела. Примеры:

“bash mkfs.ext4 /dev/sdb1 # создание ext4 mkfs.xfs /dev/sdb2 # создание XFS
mkfs.vfat /dev/sdb3 # создание FAT32

Перед созданием файловой системы раздел должен быть размечен (с помощью fdisk, gdisk, parted).

3.6 6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

Команда Назначение

Пример:

Команда	Описание	Пример
cat	Выводит содержимое файла целиком. Подходит для небольших файлов.	cat file.txt
less	Постраничный просмотр. Позволяет прокручивать файл вперёд и назад.	less file.txt
head	Выводит первые строки файла (по умолчанию 10).	head -20 file.txt
tail	Выводит последние строки файла (по умолчанию 10).	tail -5 file.txt
nl	Выводит содержимое с нумерацией строк.	nl file.txt

3.7 7. Приведите основные возможности команды cp в Linux.

Команда cp используется для копирования файлов и каталогов.

Пример:

Опция	Назначение
-i	Запрос подтверждения перед перезаписью
-r / -R	Рекурсивное копирование каталогов
-u	Копировать только если исходный файл новее целевого
-v	Выводить подробности (verbose)
-p	Сохранять права доступа, владельца и временные метки
-a	Архивное копирование (сохраняет все атрибуты, рекурсивно)

Примеры:

“bash cp file1 file2 # копирование файла
cp -r dir1 dir2 # копирование каталога
cp -i file1 file2 # запрос перед перезаписью

“bash cp file1 file2 # копирование файла
cp -r dir1 dir2 # копирование каталога
cp -i file1 file2 # запрос перед перезаписью

3.8 8. Приведите основные возможности команды mv в Linux.

Команда mv используется для перемещения и переименования файлов и каталогов.

Опция	Назначение
-i	Запрос подтверждения перед перезаписью
-u	Перемещать только если исходный файл новее целевого
-v	Выводить подробности (verbose)
-n	Не перезаписывать существующие файлы

“`bash mv file1 file2 # переименование mv file1 dir/ # перемещение mv -i file1 file2 # запрос перед перезаписью`

3.9 9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа — это набор правил, определяющих, кто и какие действия может выполнять с файлом или каталогом. Права задаются для трёх категорий пользователей:

u (user) — владелец

g (group) — группа-владелец

o (others) — все остальные

Действия:

r (read) — чтение

w (write) — запись

x (execute) — выполнение (для файлов) / доступ в каталог

Изменение прав выполняется командой `chmod` (change mode) в двух форматах:

1. Символьный формат:

“`bash`
`chmod u+x file # добавить выполнение для владельца chmod g-w file # убрать запись для группы chmod u=rwx,g=rx,o=r file # установить конкретные права`

2. Числовой (восьмеричный) формат:

Цифра	Права
7	rwX
6	rw-
5	r-X
4	r-
3	-wX
2	-w-
1	-X
0	-

“bash chmod 755 file # rwxr-xr-x chmod 644 file # rw-r-r-

4 Вывод

Мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Список литературы